IMAZAPIR

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS IMATRON - ARSENAL FORESTAL - ARSENAL FORESTAL DF - CLEARSOL DF - SUNSHINE SL.

Nomenclatura Química:
imazapir: sal isopropilamínica del ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)nicotínico.
Clasificación Química: imidazolinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (pre-emergente y post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alambrados Áreas sin cultivo	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo negro (*Cirsium vulgare)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria geniculata)* Cuernos del diablo (*Ibicella lutea)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Flor de pajarito (*Fumaria officinalis)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lechetresma (*Euphorbia peplus)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabillo (*Sisymbrium irio)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Paitén (*Cenchrus parviflorus)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	PC 25%: 3 - 4 l/ha PC 48%: 1.6 - 2 PC 58,86%: 1,56 - 2 l/ha. PC 80%: 1 - 1.25		Aplicar en forma general en áreas no cultivadas. Para la máxima actividad las malezas deben encontrarse en proceso de crecimiento vigoroso al momento de la aplicación. Mejores resultados se observan con el método de cortar previamente las malezas y efectuar la aplicación cuando éstas reinicien su desarrollo. Un buen desarrollo foliar permite una mejor absorción del herbicida. Clorosis, necrosis de los tejidos pueden no ser aparentes en algunas especies hasta dos semanas después de la aplicación; también la muerte de las plantas puede tardar varias semanas. Una segunda aplicación puede ser necesaria si las malezas comienzan a rebrotar.
Caña de azúcar	Cebollín (*Cyperus rotundus)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	PC 25%: 2 l/ha		Utilizar sólo si se siembran las siguientes variedades: CP 78-1610, CP 65-357 y TUCCP 77-42.

Girasol Clearfield (***)	Abrojo chico (*Xanthium spinosum)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Amor seco (*Bidens pilosa)* Apio cimarrón (**) (*Ammi majus)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cebollín (**) (*Cyperus rotundus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Chufa salvaje (**) (*Cyperus esculentus var. leptostachyus)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Colas de zorro (*Setaria verticilata)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Enredadera perenne (**) (*Convolvulus arvensis)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (**) (*Cynodon dactylon)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Moco de pavo (*Polygonum persicaria)* Nabo (*Brassica campestris)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Roseta (*Cenchrus incertus)* Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Tutía (*Solanum sisymbrifolium)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	PC 30,4%: 333 cm3/ha (*) PC 80%: 100 g/ha		Aplicación en post emergencia temprana de malezas y de cultivo. Es aconsejable, para la toma de decisión sobre el correcto momento de aplicación, monitorear el estado de las malezas conforme la indicación que figura en las tablas del listado de malezas para no exceder el tamaño sugerido, de lo contrario, la performance sobre algunas malezas puede no ser ideal. Cultivos de rotación: Hasta disponer de mayor información, sólo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos, en rotación posterior al cultivo de girasol Clearfield tratado. a) Sin restricciones: maní, maíz Clearfield y girasol Clearfield. b) Con período mínimo de aplicación-siembra de 3 meses y 200 mm de lluvias distribuidas regularmente durante el período: soja, arveja, lenteja, poroto, alfalfa, trébol rojo y blanco, avena, trigo pan, cebada, trébol de olor blanco, trébol de olor amarillo, pasto ovillo, cebadilla criolla, festuca, raigrás. No se recomienda la siembra de otros cultivos no incluídos en este listado. Hasta 2° hoja verdadera: Chinchilla, Malva cimarrona, Verdolaga, Amor seco, Tutia. Hasta 3° hoja verdadera: Pasto de cuaresma, Colas de zorro, Roseta. Entre 3° y 7° hoja: Cebollín, Chufa salvaje. Hasta 4° hoja verdadera: Abrojo grande, Chamico, Nabo, Quinoa blanca, Nabón, Sorgo de Alepo de semilla, Cardo Ruso. Estolones de 5 - 10 cm: Gramón. Hasta los 30 cm de altura: Sorgo de Alepo de rizoma.
	Nabón (*Brassica rapanistrum)*	PC 30,4%: 333 cm3/ha		
Pino taeda	Ambaí (*Cecropia adenopus)* Amor seco (*Bidens pilosa)* Bananita (*Maranta divaricata)* Cebadilla del campo, Cola de zorro (*Hordeum leporinum)* Charrúa (*Mikania micrantha)* Escoba dura (****) (*Sida spp.)* Espina colorada (****) (*Solanum sisymbrifolium)* Flor de San Juan (*Pyrostegia venusta)* Fumo bravo	PC 48%: 0,75 - 1 l/ha PC 80%: 250 - 500 gr/ha PC 58,86%: 0,75 a 1 l/ha.		Aplicar en post emergencia de las malezas y pre plantación del cultivo de pino Taeda. Para maximizar la acción del producto, las condiciones climáticas deben favorecer el activo crecimiento de las malezas. Preparar el terreno de plantación, procurando una baja cantidad de rastrojo y restos leñosos que interfieran en la aplicación; en el caso del uso de rastra dejarlo libre de terrones y grandes desniveles, aplicar el producto con maleza emergida y dejar transcurrir entre aplicación del producto y plantación del cultivo un período de 15 a 30 días. No plantar si no ha transcurrido un período mínimo de 15 días luego de la aplicación. Este tiempo deberá extenderse cuando se den condiciones climáticas desfavorables para el trasplante y posterior arraigamiento del plantín de pino Taeda, tales como períodos de sequía prolongados o temperaturas extremas. Para acortarlo es importante que los plantines trasplantados sean vigorosos, así como que los suelos sean profundos y con buena aptitud forestal. Otra razón para extender el período entre aplicación y plantación sucede en situaciones en que la preparación del sitio de plantación posea abundancia de maleza emergida, de forma

	(*Solanum granuloso-leprosum)* Horquetera (*Peschiera australis)* Lecherón (*Euphorbia heterophylla)* María Mola (*Senecio brasiliensis)* Matacampo (*Vernonia scorpioides)* Ortiga gigante (*Urera baccifera)* Paitén (*Cenchrus parviflorus)* Palo pólvora (****) (*Trema micrantha)* Pasto bandera (*Digitaria insularis)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto Jesuita (*Axonopus compressus)* Pasto macho (*Paspalum urvillei)* Pasto yacaré (*Paspalum paniculatum)* Peludilla (*Gnaphalium spicatum)* Setaria (*Setaria poiretiana)* Tártago (*Ricinus communis)* Yuquery (*Acacia tucumanensis)* Yuyo colorado (****) (*Amaranthus quitensis)*			que al momento de plantar, haya habido suficiente tiempo para una adecuada descomposición de residuos y restos verdes; logrando así, una menor interferencia para la tarea de plantación y el arraigamiento de los pinos. Preplantación de pino Tadea: Preparación del sitio para la aplicación de Arsenal Forestal. Aplicar con maleza emergida, en estado temprano y activo crecimiento, con tamaño menor a 30 cm. No aplicar sobre maleza seca. Es recomendable la adición de surfactante no iónico al 0,25%. La duración del control es variable, dependiendo del tipo de maleza, como así también de las precipitaciones, temperatura, etc. El agregado de glifosato favorecerá el control, especialmente en situaciones con alta densidad de malezas. Monte nativo, capuera: hacer un corte previo o una aplicación con glifosato para controlar malezas muy desarrolladas. Esperar a que las malezas comiencen a rebrotar y aplicar imazapir. Monte nativo o pastizales con rastra de discos: luego de pasar la rastra esperar a que haya una emergencia uniforme de malezas y aplicar el producto. Tala rasa de monte de pinos: aplicar el imazapir en cuanto las malezas rebroten o estén en activo crecimiento, luego de la tala. En el caso de lotes infestados con Palo Pólvora (Trema micrantha) se debe necesariamente agregar glifosato a razón de 1152 gr. de ingrediente activo por hectárea (2,4 litros de producto comercial (48%), cuando el mismo esté emergido.
Girasol (Resistente a imidazolinonas) (*****)	Cebollín (Cyperus rotundus) Chufa (Cyperus esculentus)	PC 58,86%: 170 (*****)		Aplicar entre 3era y 7ma hoja.
	Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense)			Aplicar hasta los 30 cm de altura.
	Gramón (Cynodon dactylon)			Estolones de 5 a 10 cm.
	Amor seco (Bidens pilosa) Apio cimarrón (Ammi majus) Malva (Anoda cristata) Verdolaga (Portulaca oleracea)			Hasta 2da hoja verdadera.
	Colas de zorro (Setaria verticilata) Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis) Roseta (Cenchrus pauciflorus)			Hasta 3era hoja.
	Abrojo (Xanthium cavanillesii) Abrojo chico (Xanthium spinosum) Cardo ruso (Salsola kali) Chamico (Datura ferox) Enredadera anual (Polygonum convolvulus) Lecherón (Euphorbia dentata) Nabo (Brassica campestris) Quínoa, Quínoa blanca (Chenopodium album) Sanguinaria (Polygonum aviculare)			Hasta 4ta hoja.

	Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)			

(*) A la dosis de 333 cm3/ha el control es parcial.
(**) Reducción de la incidencia.
(***) Marca Registrada de BASF. El símbolo DISTINTIVO CLEARFIELD y CLEARFIELD son marcas registradas de BASF. Los girasoles identificados como CLEARFIELD solo puede ser tratados con los herbicidas CLEARSOL y CLEARSOL DF.
(****) Recomendaciones para productos formulados de BASF ARGENTINA.
(*****) Girasol (Resistente a imidazolinonas): Recomendaciones para producto formulado de SYNGENTA AGRO.

Información General:

Es un herbicida para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha. Imazapir es absorbido por hojas y raíces, y rápidamente traslocado por xilema y floema, acumulándose en los tejidos meristemáticos de las malezas. Aunque el cese de crecimiento ocurre poco después del tratamiento, los signos de muerte de las malezas serán evidentes algunas semanas después de la aplicación. El herbicida tiene una acción residual en suelos, lo cual permite el control preemergente de malezas durante varios meses después de la aplicación.

Es una solución acuosa que debe ser mezclada con agua para ser aplicado por aspersión para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en áreas no cultivadas. El producto es absorbido a través de las hojas y la raíz y es rápidamente traslocado y acumulado en los tejidos meristemáticos de las malezas.

Compatibilidad:
NO aplicar el producto secuencialmente o en mezcla de tanque con sulfonilureas, imidazolinonas o sulfonamidas.
No utilizar insecticidas organofosforados en mezcla de tanque o como curasemillas, ni tampoco en tratamientos del suelo.

Restricciones de uso:
NO aplicar en aquellos lotes tratados previamente durante el barbecho con sulfonilureas, imidazolinonas o sulfonamidas.
NO aplicar en cultivos de girasol "Clearfield" sometidos a estrés hídrico o térmico (Sequía prolongada, heladas intensas, anegamiento).

Restricciones a la siembra de cultivos de rotación: en aquellos lotes donde se halla aplicado ARSENAL, solo se recomienda sembrar caña de azúcar. En el caso de que por razones particulares, se levante el cultivo de caña de azúcar antes de los plazos convencionales (4-5 años), deberán transcurrir como mínimo 2 años entre la aplicación del producto y la siembra de otro cultivo sucesor (distinto a caña de azúcar).

Restricciones a los cultivos de rotación: en el caso que se levante la plantación de pinos aplicados con ARSENAL® FORESTAL o ARSENAL® FORESTAL DF antes de los plazos convencionales (12-15 años), deberán transcurrir como mínimo 2 años entre la aplicación de ARSENAL® FORESTAL o ARSENAL® FORESTAL DF y la siembra de otro cultivo sucesor distinto a pino Taeda.

Advertencias: los híbridos de girasol con resistencia al producto deberán estar claramente identificadas por los semilleros que los producen con la denominación "Clearfield". Cuando es aplicado sobre híbridos o variedades de girasol sin resistencia puede causar graves daños al cultivo.
Como una práctica general al manejo de resistencia de malezas a herbicidas, este producto y otros con el mismo modo de acción deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a, otros productos registrados con modos de acción diferentes.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. En el caso de productos sólidos sin diluir, barrer y juntar el producto. En ambos casos (barrido y el material adsorbido) deberán colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 25%:
DL 50 oral para ratas: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal para conejos: 2148 mg/kg.

Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves y peces. Ligeramente tóxico para abejas.

Del producto formulado al 30%:
DL 50 oral para ratas: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal para ratas: > 5000 mg/kg.

Del producto formulado al 48%:

DL 50 oral en ratas: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal en ratas: > 5000 mg/kg.
Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves; ligeramente tóxico para peces y virtualmente no tóxico para abejas.

Del producto formulado al 80%:
DL 50 oral en ratas: > 2000 mg/kg.
DL 50 dermal en ratas: > 2000 mg/kg.
Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves y peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

Del producto formulado al 58,86%:
Producto que normalmente no ofrece peligro.
DL 50 oral en ratas: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal en ratas: > 4000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 4,72 mg/L
Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante ocular
Sensibilización dermal: No sensibilizante
Riesgos ambientales: Producto prácticamente no tóxico para aves; Ligeramente toxico para peces y virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS IMATRON	ADAMA ARGENTINA SA	35557	SL	58,86%	III
ARSENAL FORESTAL	BASF ARGENTINA	33512	SL	48%	IV
ARSENAL FORESTAL DF	BASF ARGENTINA	34966	WG	80%	III
CLEARSOL DF	BASF ARGENTINA	34908	WG	80%	IV
SUNSHINE SL	SYNGENTA AGRO	40489	SL	58,86%	III